(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214241326 U
(45)授权公告日 2021.09.21

(21)申请号 202023234435.2

(22)申请日 2020.12.28

(73)专利权人 苏州霄汉工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区临湖镇和安路1128号

(72)发明人 吕吉传 王浩浩 杨中元 顾键明 杨永富

(51)Int.Cl.
B65B 5/10(2006.01)
B65B 61/28(2006.01)
B65B 43/54(2006.01)
B65B 35/24(2006.01)

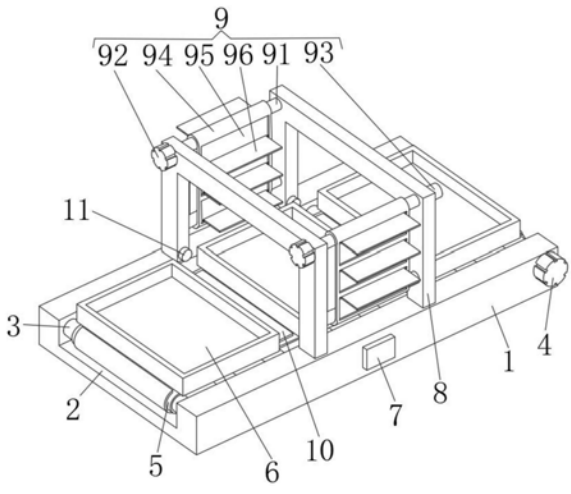
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种抛片收集转运机

(57)摘要

本实用新型公开了一种抛片收集转运机，包括工作板台和收料机构；工作板台：其上表面设有凹槽，凹槽的内部通过轴承转动连接有均匀分布的支撑辊，工作板台前侧面右端设置的输送电机输出轴与最右侧的支撑辊前端固定连接，最左侧的支撑辊和最右侧的支撑辊通过输送带传动连接，输送带的上表面放置有均匀分布的收料托盘，工作板台的上表面中部设有左右对称的U形架；收料机构：设置于两个U形架的相对内侧面之间；其中：还包括PLC控制器，所述PLC控制器设置于工作板台的前侧面中部；该抛片收集转运机，可以自动完成对抛片的收集转运工作，还可以对收料托盘的位置进行自动切换，保证收集工作不会发生中断。



CN 214241326 U

1.一种抛片收集转运机,其特征在于:包括工作板台(1)和收料机构(9);

工作板台(1):其上表面设有凹槽(2),凹槽(2)的内部通过轴承转动连接有均匀分布的支撑辊(3),工作板台(1)前侧面右端设置的输送电机(4)输出轴与最右侧的支撑辊(3)前端固定连接,最左侧的支撑辊(3)和最右侧的支撑辊(3)通过输送带(5)传动连接,输送带(5)的上表面放置有均匀分布的收料托盘(6),工作板台(1)的上表面中部设有左右对称的U形架(8);

收料机构(9):设置于两个U形架(8)的相对内侧面之间;

其中:还包括PLC控制器(7),所述PLC控制器(7)设置于工作板台(1)的前侧面中部,PLC控制器(7)的输入端电连接外部电源,输送电机(4)的输入端电连接PLC控制器(7)的输出端。

2.根据权利要求1所述的一种抛片收集转运机,其特征在于:所述收料机构(9)包括转动辊(91)、收料电机(92)、角度传感器(93)和链板式传送带(94),所述转动辊(91)通过轴承对称转动连接于两个U形架(8)的相对内侧面四角,左侧的U形架(8)左侧面上端设有前后对称的收料电机(92),收料电机(92)的输出轴与同侧的转动辊(91)左端固定连接,右侧的U形架(8)右侧面前端设有角度传感器(93),前侧上端的转动辊(91)右端延伸至右侧的U形架(8)右侧并与角度传感器(93)的测量转轴固定连接,上下同侧的两个转动辊(91)通过链板式传送带(94)传动连接,收料电机(92)的输入端电连接PLC控制器(7)的输出端,角度传感器(93)的输出端电连接PLC控制器(7)的输入端。

3.根据权利要求2所述的一种抛片收集转运机,其特征在于:所述收料机构(9)还包括回缩槽(95)和托板(96),所述回缩槽(95)均匀分布于链板式传送带(94)的外表面,回缩槽(95)的内部均通过销轴转动连接有托板(96)。

4.根据权利要求1所述的一种抛片收集转运机,其特征在于:所述输送带(5)的外表面设有均匀分布的间隔条(10)。

5.根据权利要求1所述的一种抛片收集转运机,其特征在于:所述U形架(8)后侧竖直架体的前侧面底端均设有超声波传感器(11),超声波传感器(11)的输出端电连接PLC控制器(7)的输入端。

一种抛片收集转运机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电池加工技术领域，具体为一种抛片收集转运机。

背景技术

[0002] 随着电动车以及汽车的飞速发展，与之车上动力电池也迅速的发展。电池的构造有外壳、上盖、极板、隔板、汇流排、极柱、过桥保护板、端子等部件组成，极板在制作时往往并非把活性物质直接加入集电体中，而是将原材料制成胶糊状，涂敷在板栅之上，或者将原材料灌入玻璃丝管中，再经化成过程生成活性物质。极板在加工过程中需要先通过裁切装置分割为抛片的形式，然后对抛片进行收集后再通过转运设备转移至下一步加工设备上。现有的抛片收集转运方式通常是通过人为对抛片进行收集后，再将装满抛片的托盘放置在转运设备上，人员负担较重，另外可能由于人员的疏忽导致托盘内所放抛片的数量存在差异，容易对后续加工工作造成影响，因此，为了解决上述问题，我们设计出了一种抛片收集转运机。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种抛片收集转运机，可以自动完成对抛片的收集转运工作，还可以对收料托盘的位置进行自动切换，保证收集工作不会发生中断，可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种抛片收集转运机，包括工作板台和收料机构；

[0005] 工作板台：其上表面设有凹槽，凹槽的内部通过轴承转动连接有均匀分布的支撑辊，工作板台前侧面右端设置的输送电机输出轴与最右侧的支撑辊前端固定连接，最左侧的支撑辊和最右侧的支撑辊通过输送带传动连接，输送带的上表面放置有均匀分布的收料托盘，工作板台的上表面中部设有左右对称的U形架；

[0006] 收料机构：设置于两个U形架的相对内侧面之间；

[0007] 其中：还包括PLC控制器，所述PLC控制器设置于工作板台的前侧面中部，PLC控制器的输入端电连接外部电源，输送电机的输入端电连接PLC控制器的输出端，可以自动完成对抛片的收集转运工作，还可以对收料托盘的位置进行自动切换，保证收集工作不会发生中断。

[0008] 进一步的，所述收料机构包括转动辊、收料电机、角度传感器和链板式传送带，所述转动辊通过轴承对称转动连接于两个U形架的相对内侧面四角，左侧的U形架左侧面上端设有前后对称的收料电机，收料电机的输出轴与同侧的转动辊左端固定连接，右侧的U形架右侧面前端设有角度传感器，前侧上端的转动辊右端延伸至右侧的U形架右侧并与角度传感器的测量转轴固定连接，上下同侧的两个转动辊通过链板式传送带传动连接，收料电机的输入端电连接PLC控制器的输出端，角度传感器的输出端电连接PLC控制器的输入端，可以自动完成对抛片的收集工作。

[0009] 进一步的，所述收料机构还包括回缩槽和托板，所述回缩槽均匀分布于链板式传送带的外表面，回缩槽的内部均通过销轴转动连接有托板，可以随着链板式传送带的移动将抛片放入收料托盘内。

[0010] 进一步的，所述输送带的外表面设有均匀分布的间隔条，可以对收料托盘起到一定的限位固定作用，防止收料过程中收料托盘发生位置偏移而影响工作进程。

[0011] 进一步的，所述U形架后侧竖直架体的前侧面底端均设有超声波传感器，超声波传感器的输出端电连接PLC控制器的输入端，保证收料托盘能够与两个U形架之间的间隙对齐，避免收集工作发生中断。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本抛片收集转运机，具有以下好处：

[0013] 1、人员手动将抛片放在托板的上方，通过PLC控制器的调控，收料电机运转，带动上侧的两个转动辊向内旋转，由于上下同侧的两个转动辊通过链板式传送带传动连接，可以使链板式传送带带动托板上的抛片向下移动，当托板与收料托盘接触时，受反作用力的影响，托板向回缩槽的方向发生旋转，随着收料电机的运转，当托板旋转一定角度时抛片落入收料托盘的内部，可以自动完成对抛片的收集工作，角度传感器可以测量转动辊的转动圈数，并以此来计算出链板式传送带下移距离，从而对落入收料托盘内部的抛片数量进行计算。

[0014] 2、当收料托盘内部的抛片达到额定数量时，输送电机运转，带动最右侧的支撑辊旋转，由于最左侧的支撑辊和最右侧的支撑辊通过输送带传动连接，可以将装满抛片的收料托盘移开，超声波传感器可以对自身与U形架前侧内壁之间的距离进行测量，若超声波传感器的数据发生变化时，则代表收料托盘未与两个U形架之间的间隙对齐，当超声波传感器复位时，输送电机停止，此时另一个空的收料托盘会处于两个U形架之间间隙的正下方继续进行收集工作，保证收集工作不会发生中断，间隔条可以对收料托盘起到一定的限位固定作用，防止收料过程中收料托盘发生位置偏移而影响工作进程。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型主视内剖结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型收料机构左视内剖示意图。

[0018] 图中：1工作板台、2凹槽、3支撑辊、4输送电机、5输送带、6收料托盘、7 PLC控制器、8 U形架、9收料机构、91转动辊、92收料电机、93角度传感器、94链板式传送带、95回缩槽、96托板、10间隔条、11超声波传感器。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种抛片收集转运机，包括工作板台1和收料机构9；

[0021] 工作板台1:其上表面设有凹槽2,凹槽2的内部通过轴承转动连接有均匀分布的支撑辊3,工作板台1前侧面右端设置的输送电机4输出轴与最右侧的支撑辊3前端固定连接,最左侧的支撑辊3和最右侧的支撑辊3通过输送带5传动连接,输送带5的上表面放置有均匀分布的收料托盘6,工作板台1的上表面中部设有左右对称的U形架8,当收料托盘6内部的抛片达到额定数量时,输送电机4运转,带动最右侧的支撑辊3旋转,由于最左侧的支撑辊3和最右侧的支撑辊3通过输送带5传动连接,可以将装满抛片的收料托盘6移开,并使另一个空的收料托盘6处于两个U形架8之间间隙的正下方继续进行收集工作,保证收集工作不会发生中断;

[0022] 收料机构9:设置于两个U形架8的相对内侧面之间,收料机构9包括转动辊91、收料电机92、角度传感器93和链板式传送带94,转动辊91通过轴承对称转动连接于两个U形架8的相对内侧面四角,左侧的U形架8左侧面上端设有前后对称的收料电机92,收料电机92的输出轴与同侧的转动辊91左端固定连接,右侧的U形架8右侧面前端设有角度传感器93,前侧上端的转动辊91右端延伸至右侧的U形架8右侧并与角度传感器93的测量转轴固定连接,上下同侧的两个转动辊91通过链板式传送带94传动连接,收料电机92的输入端电连接PLC控制器7的输出端,角度传感器93的输出端电连接PLC控制器7的输入端,收料机构9还包括回缩槽95和托板96,回缩槽95均匀分布于链板式传送带94的外表面,回缩槽95的内部均通过销轴转动连接有托板96,人员手动将抛片放在托板96的上方,通过PLC控制器7的调控,收料电机92运转,带动上侧的两个转动辊91向内旋转,由于上下同侧的两个转动辊91通过链板式传送带94传动连接,可以使链板式传送带94带动托板96上的抛片向下移动,当托板96与收料托盘6接触时,受反作用力的影响,托板96向回缩槽95的方向发生旋转,随着收料电机92的运转,当托板96旋转一定角度时抛片落入收料托盘6的内部,可以自动完成对抛片的收集工作,角度传感器93可以测量转动辊91的转动圈数,并以此来计算出链板式传送带94下移距离,从而对落入收料托盘6内部的抛片数量进行计算;

[0023] 其中:还包括PLC控制器7,PLC控制器7设置于工作板台1的前侧面中部,PLC控制器7的输入端电连接外部电源,输送电机4的输入端电连接PLC控制器7的输出端。

[0024] 其中:输送带5的外表面设有均匀分布的间隔条10,间隔条10可以对收料托盘6起到一定的限位固定作用,防止收料过程中收料托盘6发生位置偏移而影响工作进程。

[0025] 其中:U形架8后侧竖直架体的前侧面底端均设有超声波传感器11,超声波传感器11的输出端电连接PLC控制器7的输入端,超声波传感器11可以对自身与U形架8前侧内壁之间的距离进行测量,若超声波传感器11的数据发生变化时,则代表收料托盘6未与两个U形架8之间的间隙对齐,当超声波传感器11复位时,输送电机4停止。

[0026] 在使用时:人员手动将抛片放在托板96的上方,通过PLC控制器7的调控,收料电机92运转,带动上侧的两个转动辊91向内旋转,由于上下同侧的两个转动辊91通过链板式传送带94传动连接,可以使链板式传送带94带动托板96上的抛片向下移动,当托板96与收料托盘6接触时,受反作用力的影响,托板96向回缩槽95的方向发生旋转,随着收料电机92的运转,当托板96旋转一定角度时抛片落入收料托盘6的内部,可以自动完成对抛片的收集工作,角度传感器93可以测量转动辊91的转动圈数,并以此来计算出链板式传送带94下移距离,从而对落入收料托盘6内部的抛片数量进行计算,当收料托盘6内部的抛片达到额定数量时,输送电机4运转,带动最右侧的支撑辊3旋转,由于最左侧的支撑辊3和最右侧的支撑

辊3通过输送带5传动连接，可以将装满抛片的收料托盘6移开，超声波传感器11可以对自身与U形架8前侧内壁之间的距离进行测量，若超声波传感器11的数据发生变化时，则代表收料托盘6未与两个U形架8之间的间隙对齐，当超声波传感器11复位时，输送电机4停止，此时另一个空的收料托盘6会处于两个U形架8之间间隙的正下方继续进行收集工作，保证收集工作不会发生中断，间隔条10可以对收料托盘6起到一定的限位固定作用，防止收料过程中收料托盘6发生位置偏移而影响工作进程。

[0027] 值得注意的是，本实施例中所公开的PLC控制器7核心芯片选用的是Intel-8051单片机，输送电机4和收料电机92均选用的是东莞市威邦机电有限公司出品的5IK150RGU-CF调速电机，角度传感器93选用的是瑞芬科技有限公司出品的RION HDA536T高精度动态倾角传感器，超声波传感器11选用的是广州宝盾电子科技有限公司出品的M18U150-PN-45-L5超声波传感器，PLC控制器7控制输送电机4、收料电机92、角度传感器93和超声波传感器11工作采用现有技术中常用的方法。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

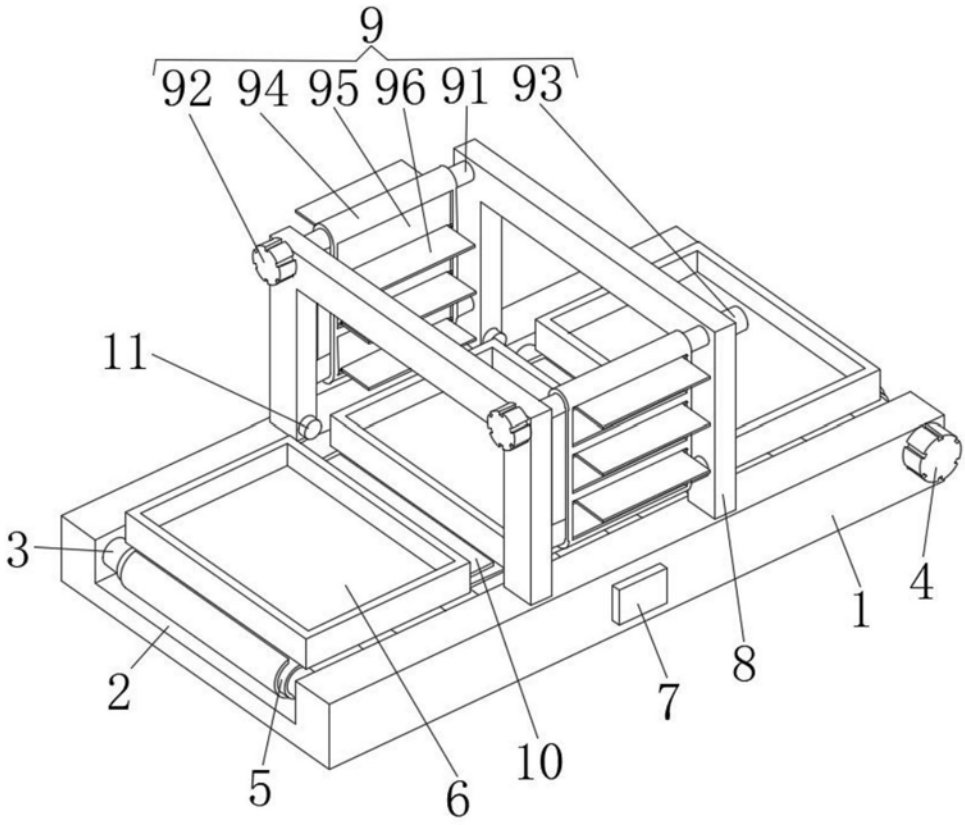


图1

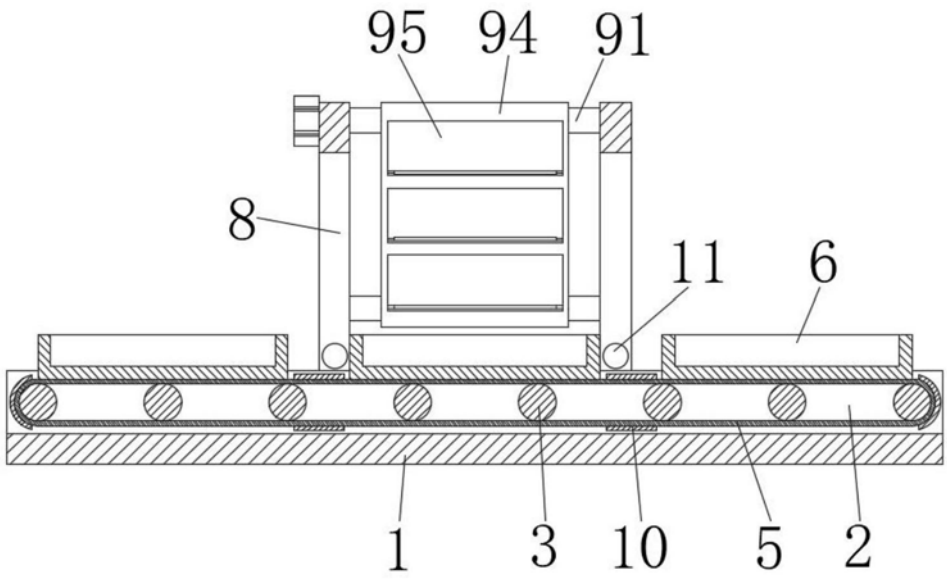


图2

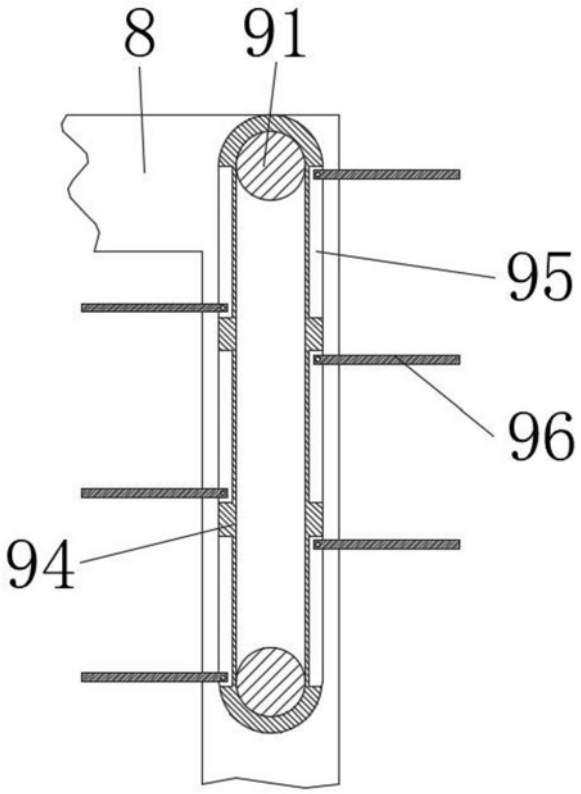


图3